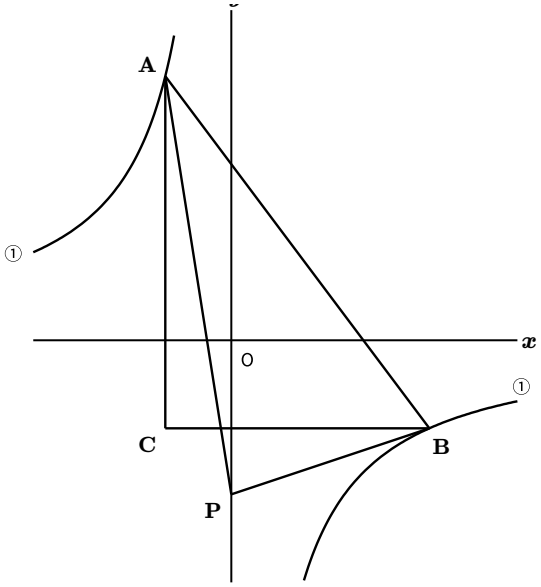
令和7年度　3年・6月 **大問5　比例と反比例** 解答　　月　　日　名前（　　）

下の図で、双曲線①は $y=\dfrac{a}{x}$ $(a<0)$ のグラフである。2点A、Bは①上の点で、座標はそれぞれ $(-3,\ 12)$、$(9,\ -4)$ である。点Aを通り y 軸に平行な直線と、点Bを通り x 軸に平行な直線との交点をCとする。また、点Pは y 軸上の負の部分を動く点であり、2点P、AとP、BとA、Bをそれぞれ結ぶ。 このとき、下の1〜4の問いに答えなさい。



1　a の値を求めなさい。

A$(-3,\ 12)$ を代入して　$12=\dfrac{a}{-3}$　$a=-36$

答　$\boldsymbol{a=-36}$

2　点Cと、原点Oについて対称な点の座標を求めなさい。

Cの x 座標はAと同じ -3、y 座標はBと同じ -4 で C$(-3,\ -4)$。

原点について対称なので、符号を両方変える。

答　$\boldsymbol{(3,\ 4)}$

3　△ACBの面積を求めなさい。

AC$=12-(-4)=16$、CB$=9-(-3)=12$、$\angle \mathrm{ACB}=90^\circ$

$\dfrac{1}{2}\times 12\times 16=96$

答　**96**

4　△APBの面積が△ACBの面積と等しくなるとき、点Pの y 座標を求めなさい。

直線AB：傾き $\dfrac{-4-12}{9-(-3)}=-\dfrac{4}{3}$、$y=-\dfrac{4}{3}x+8$。$y$ 軸との交点を D$(0,\ 8)$ とする。

P$(0,\ p)$ とすると　△APB＝△APD＋△BPD$=\dfrac{1}{2}\times(8-p)\times(3+9)=6(8-p)$

$6(8-p)=96$　$8-p=16$　$p=-8$（負の部分にある）

（Cを通りABに平行な直線 $y=-\dfrac{4}{3}x-8$ と y 軸の交点、と考えてもよい）

答　$\boldsymbol{-8}$